

中学2年 理科	単元4 電気の世界 2章 電流の性質	月 日
	回路と電気用図記号	名前

ポイント 回路図と電流計

- **回路図** 回路図は、電気用図記号を使って、電流の通り道を表した図です。
- **回路の種類** 豆電球を2個つなぐ回路には、電流の通り道が途中で分かれられないものと、分かれるものがあります。
- **電流計** 電流計は、+端子のうち、はかる電流の大きさに合うものにつなぎます。

1 図は、電気用図記号を、ア～エで表したものです。次の問いに答えなさい。

電気用図記号

(1) 豆電球の電気用図記号を、ア～エから1つ選びなさい。

答え

(2) 電流計の電気用図記号を、ア～エから1つ選びなさい。

答え

(3) 電池の電気用図記号では、長い線は、+極と-極のどちらを表していますか。

答え

(4) 図の下の回路図で、スイッチを入れたとき、電流が流れる向きを表している矢印は、a、bのどちらですか。

答え

ア

イ

ウ

エ

2 図は、豆電球2個の回路A、Bを、電気用図記号で表したものです。次の問いに答えなさい。

直列回路と並列回路

A

B

(1) Bの回路を何といいますか。

答え

(2) 豆電球Pをソケットからはずしたとき、豆電球Qも消えるのは、AとBのどちらですか。

答え

(3) 豆電球Pを流れる電流だけをはかります。図Bの点線の四角の中に、電流計の電気用図記号をかき入れなさい。

(4) 回路図と電流計について、正しいものを、ア～エからすべて選びなさい。

ア 回路図の導線は、直線がかき、かどを直角にする。

イ 電流計は、はかる部分に並列につなぐ。

ウ 電流計の+端子は、電池の+極側の導線につなぐ。

エ 並列回路では、電流の通り道は1本である。

答え

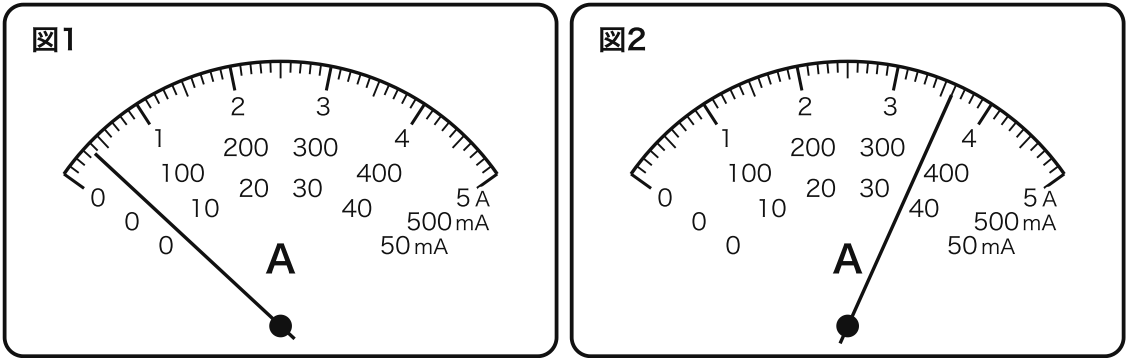
中学2年 理科	単元4 電気の世界 2章 電流の性質 回路と電気用図記号 (うら)	月 日
		名前

3 次の実験について、あとの問いに答えなさい。

電流計の使い方

【実験】豆電球を流れる電流の大きさを、電流計ではかりました。

- ① 電源装置、スイッチ、豆電球、電流計を導線でつないで、回路をつくりました。
- ② 電流の大きさが分からなかったので、電流計の-端子を（ X ）につなぎ、スイッチを入れました。
- ③ 針は、図1のように、わずかしかふれませんでした。
- ④ スイッチを切り、-端子を500mAにつなぎかえて、もう一度スイッチを入れると、針は図2のようにふれました。



(1) （ X ）にあてはまる-端子を、ア～ウから1つ選びなさい。

ア 50mA

イ 500mA

ウ 5A

答え

(2) ②で、いちばん大きい-端子から使うのはなぜですか。「こわれる」という言葉を使って書きなさい。

答え

(3) ④で、図2の針がさす電流の大きさは、何mAですか。

答え

(4) ④で、-端子を5Aから500mAにつなぎかえたのはなぜですか。「目盛り」という言葉を使って書きなさい。

答え